

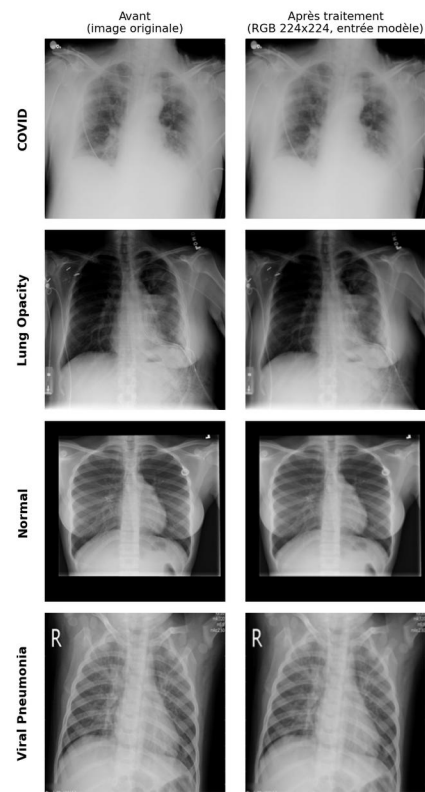
Annexe

Graphiques des modeles

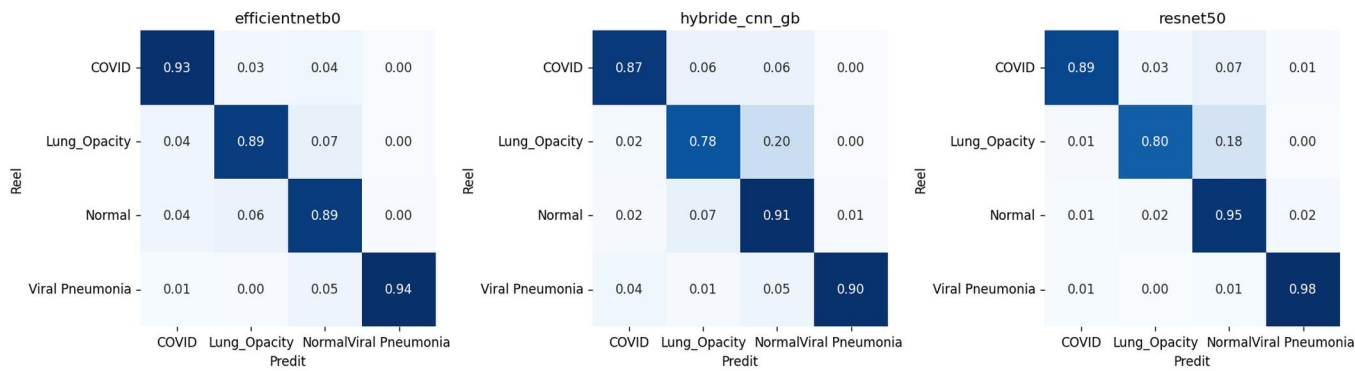
Figures ajoutes pour illustrer les performances, la comparaison et l'interpretabilite des modeles de classification de radiographies pulmonaires.

- Comparaison des performances entre modeles
- Courbes d'apprentissage et matrices de confusion
- Courbes ROC / Precision-Recall
- Grad-CAM, SHAP et verification apres masquage pulmonaire

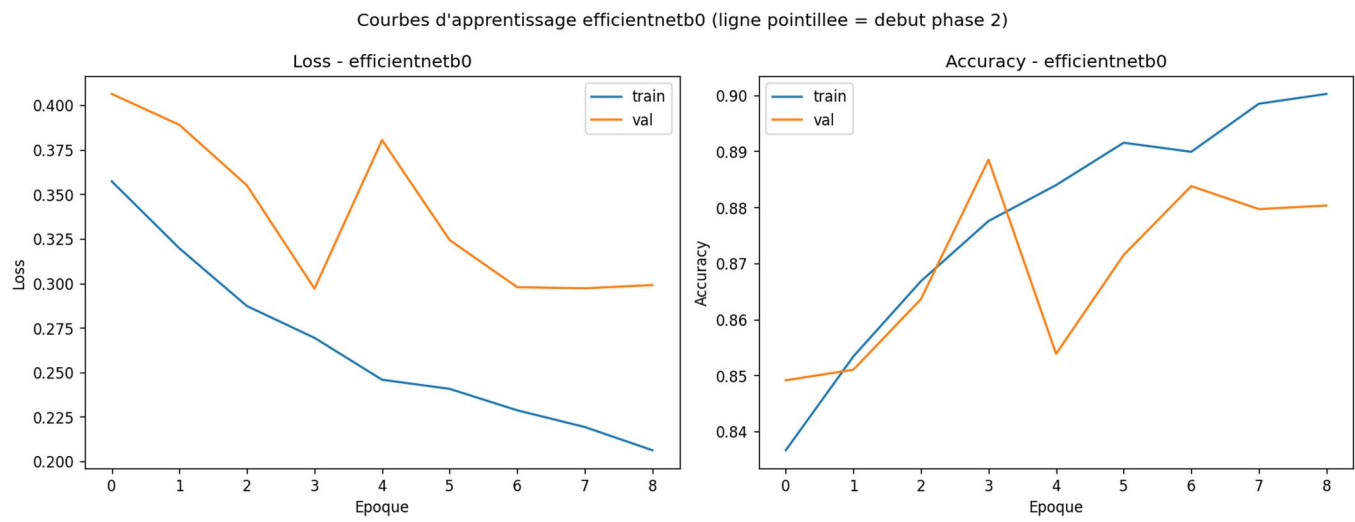
Prétraitement des modèles Transfer Learning — avant / après, par classe



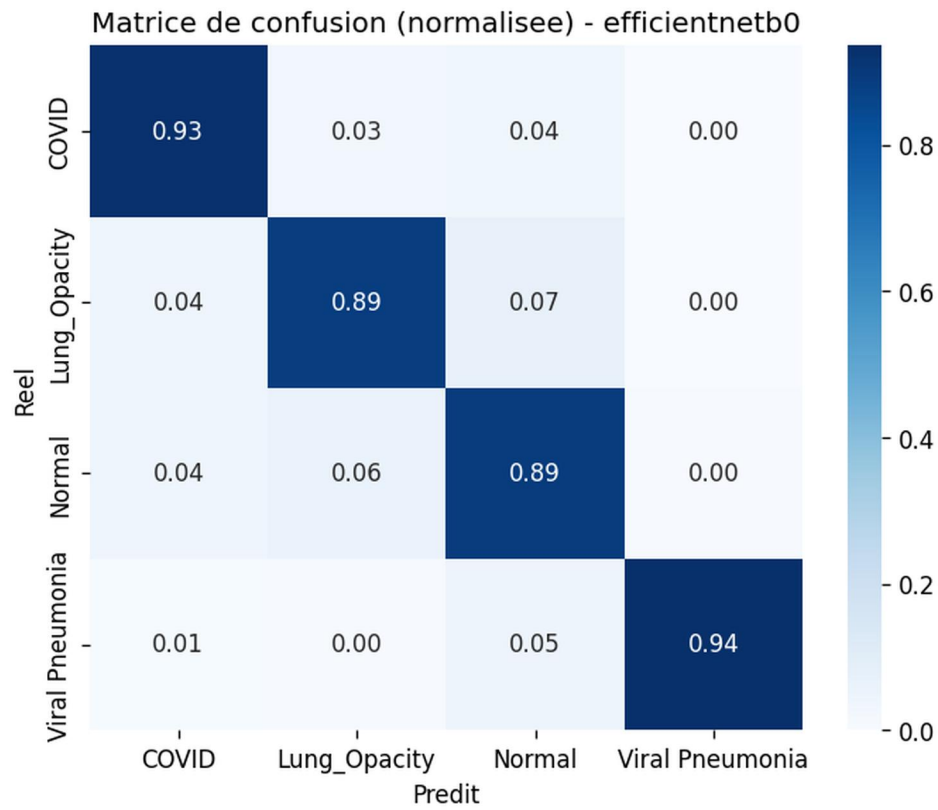
Comparaison globale des performances par classe et par modele. Cette figure permet de justifier le choix du modele final en reliant les scores aux quatre diagnostics.



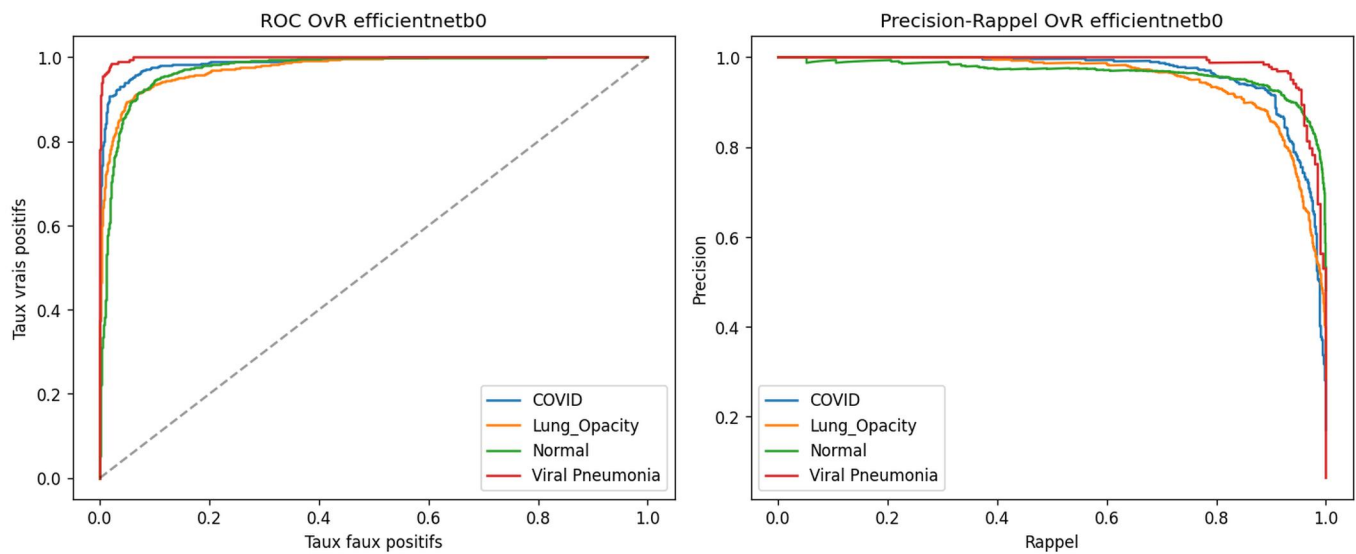
Matrices de confusion comparees. Les erreurs residuelles montrent surtout la proximite visuelle entre COVID et Lung Opacity.



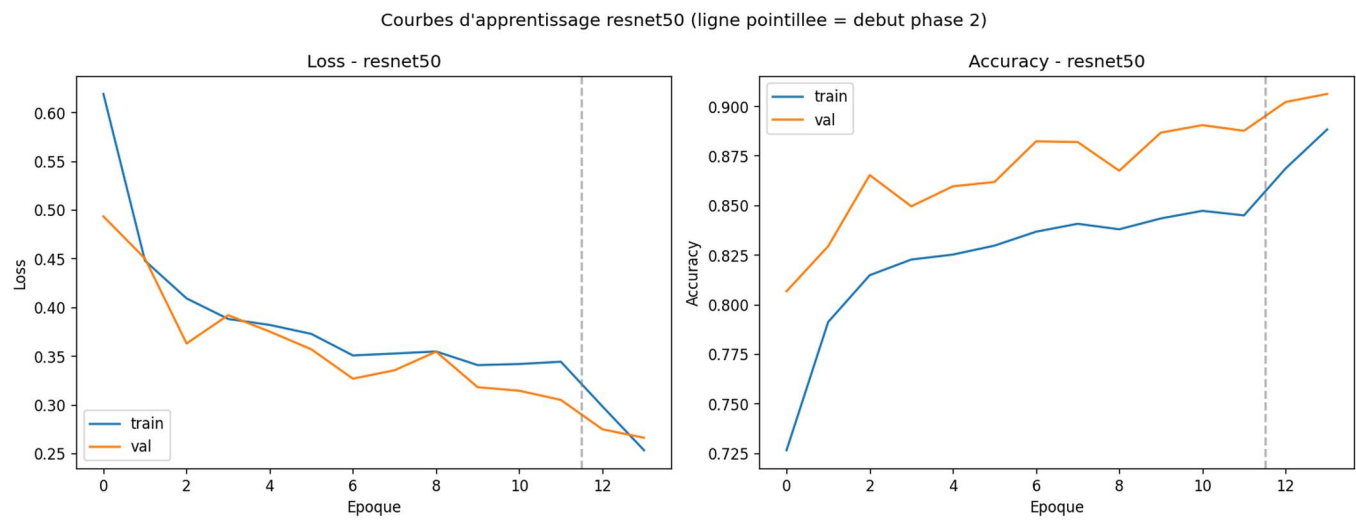
Courbes d'apprentissage d'EfficientNetB0 : evolution de l'accuracy et de la loss sur train et validation.



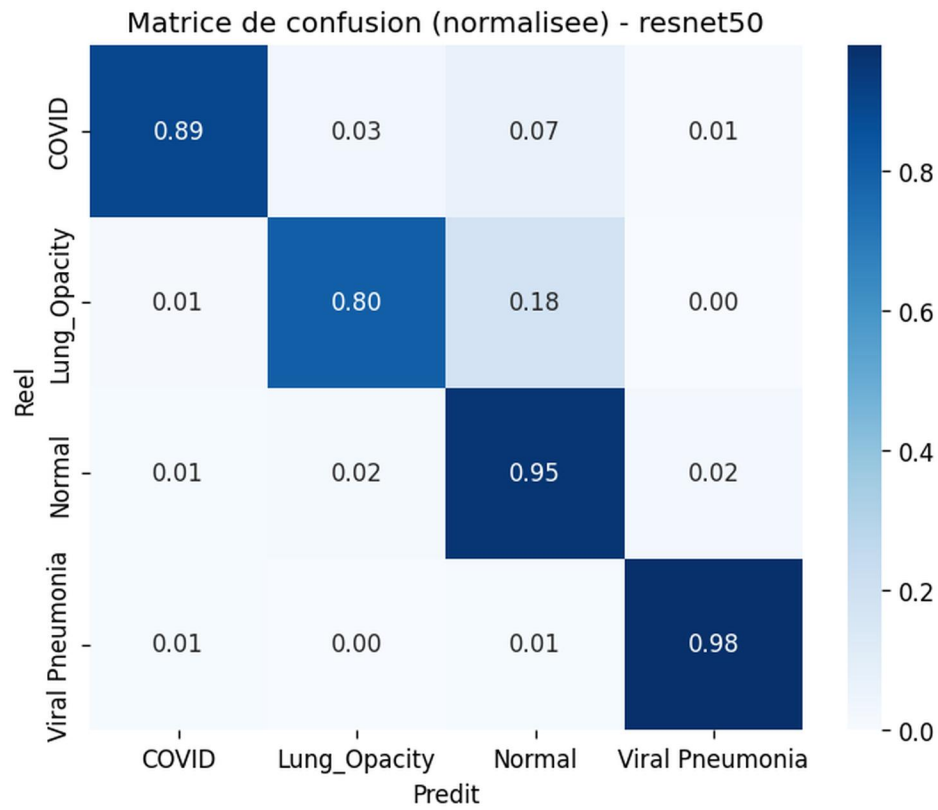
Matrice de confusion d'EfficientNetB0 sur le test set fige.



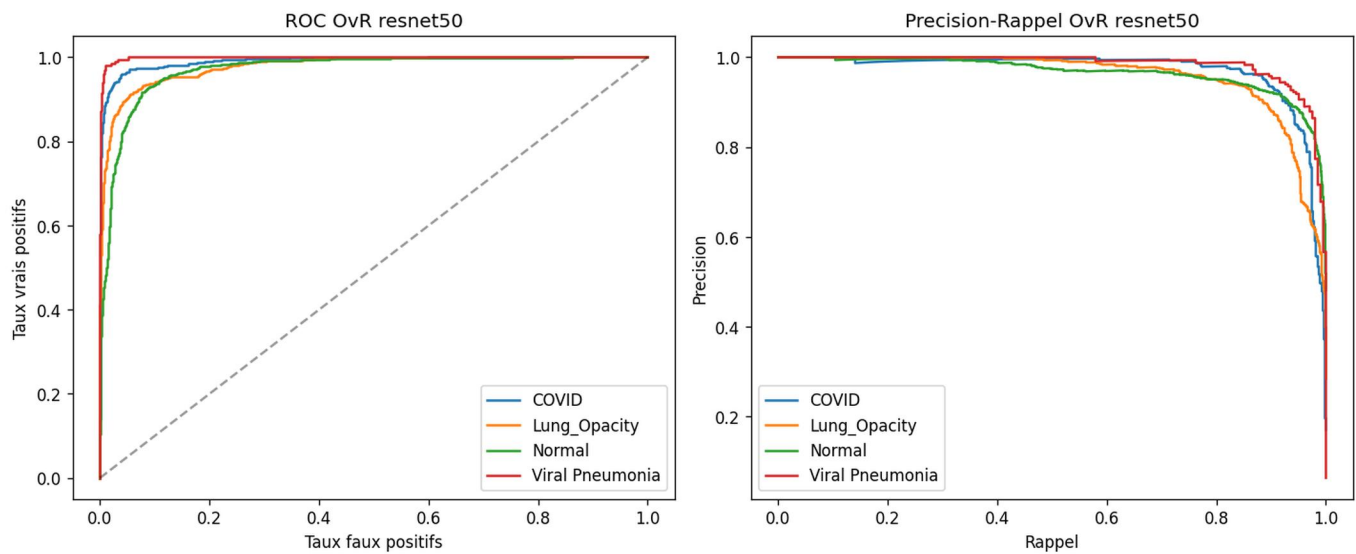
Courbes ROC et Precision-Recall par classe pour EfficientNetB0.



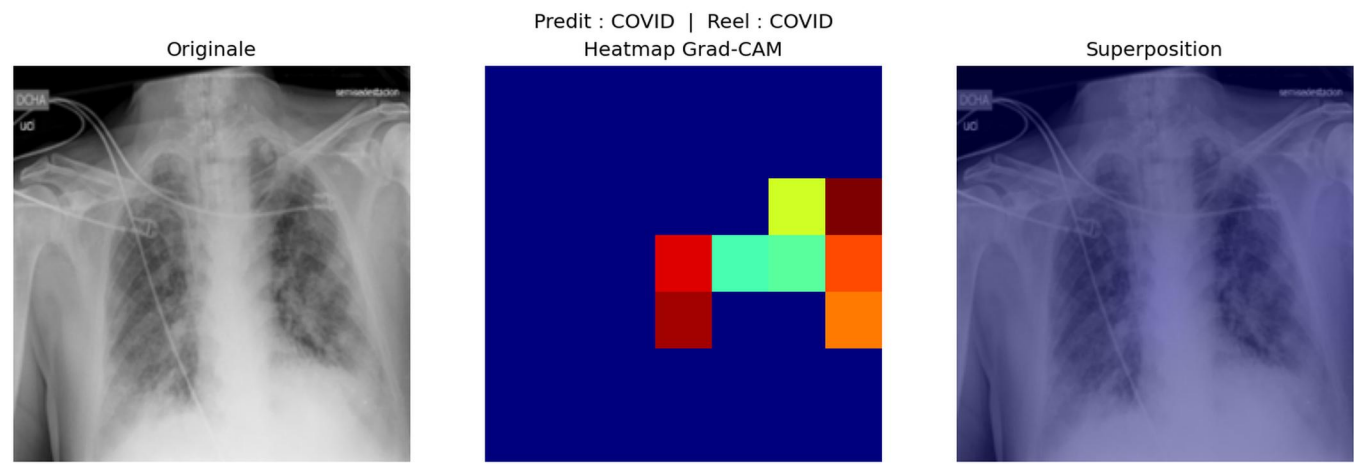
Courbes d'apprentissage de ResNet50 : stabilite de l'entrainement et generalisation.



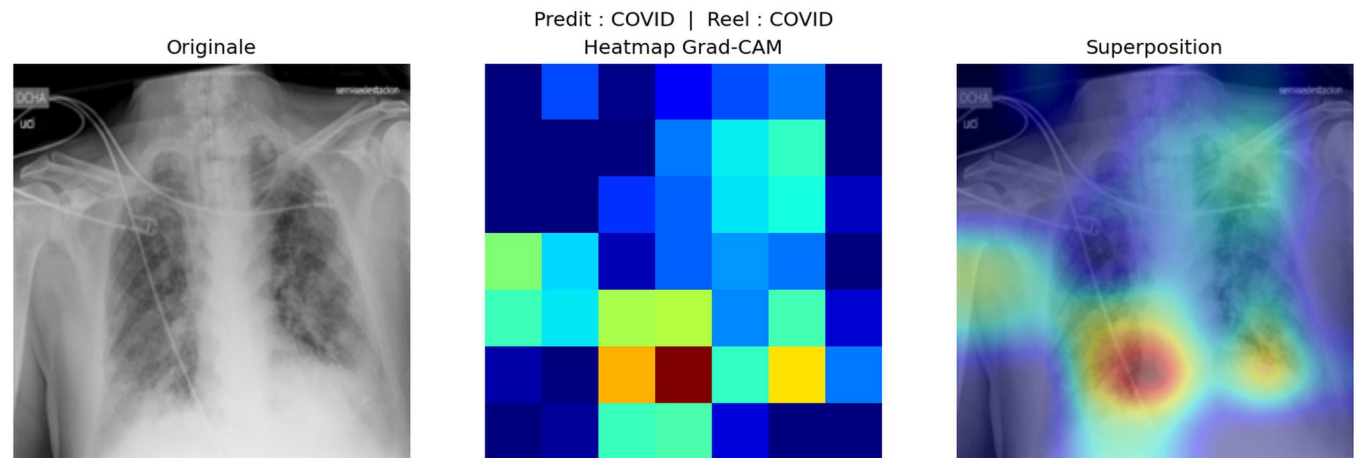
Matrice de confusion de ResNet50, modele quantitatif principal du rapport.



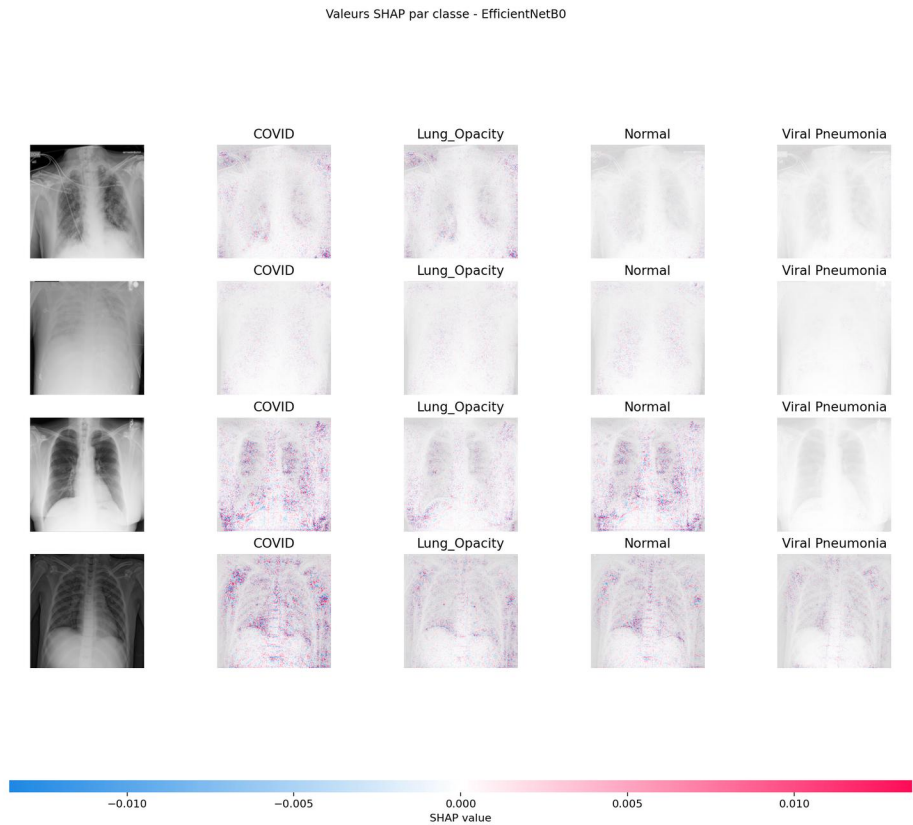
Courbes ROC et Precision-Recall par classe pour ResNet50.



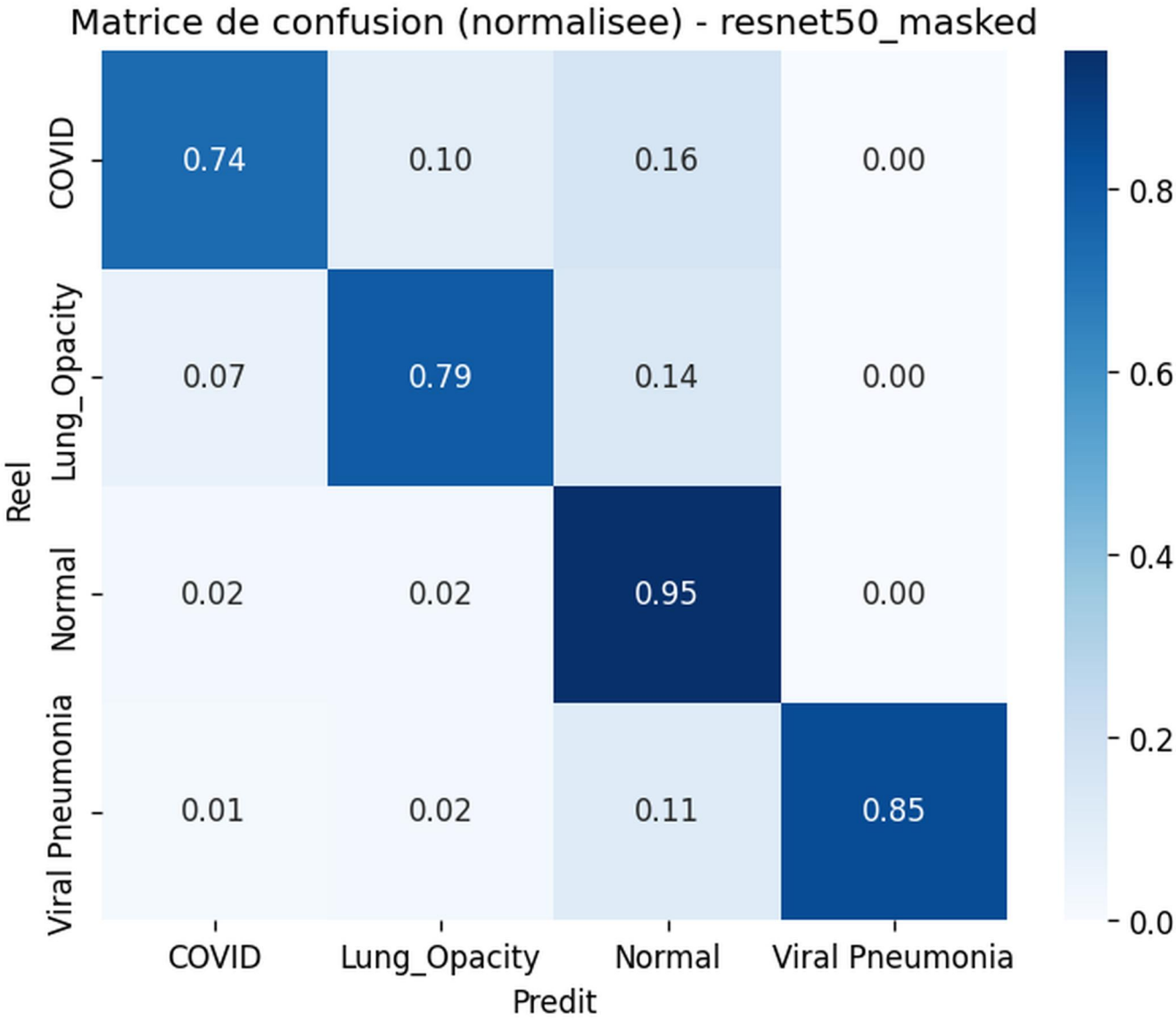
Grad-CAM d'EfficientNetB0 sur un cas COVID : visualisation des zones influencant la prediction.



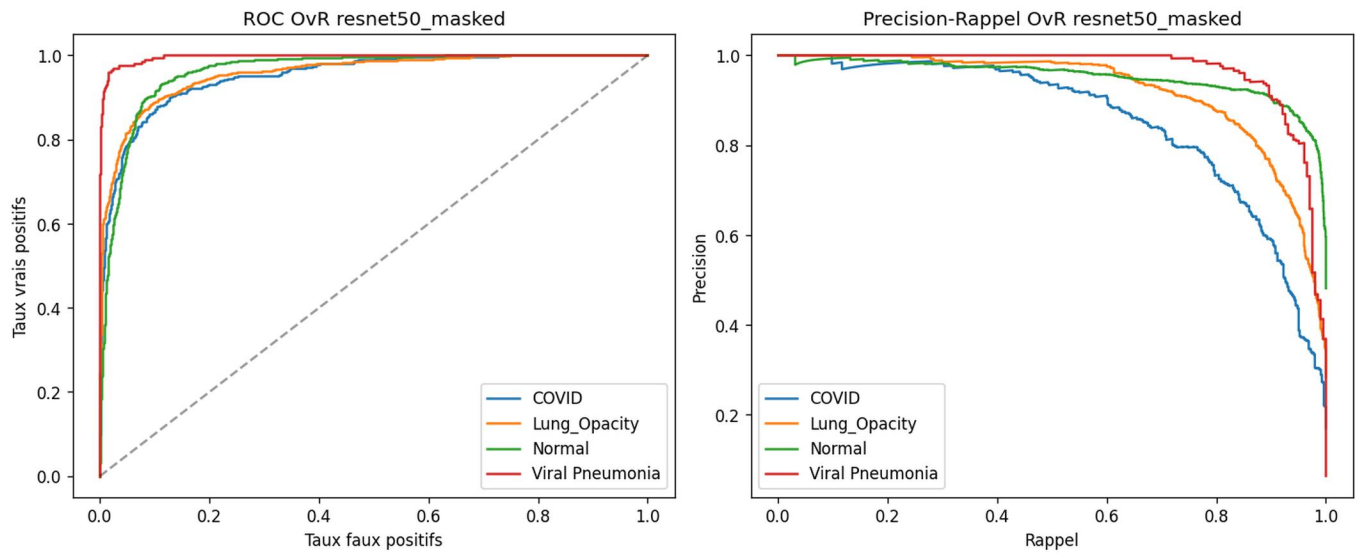
Grad-CAM de ResNet50 sur un cas COVID : attention plus focalisee et interpretable.



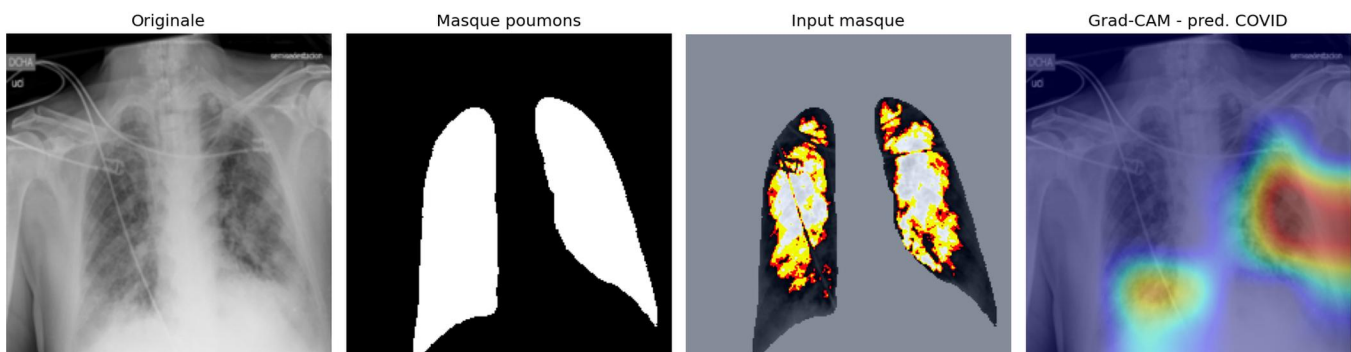
SHAP applique a EfficientNetB0 : contribution des zones de l'image a la decision du modele.



Matrice de confusion du ResNet50 entraine sur images masquees.



Courbes ROC et Precision-Recall du ResNet50 masqué.



Exemple Grad-CAM après masquage : l'attention est davantage contrainte aux champs pulmonaires.